

Programme de colle TS 1 // semaine 20 du 11/03 au 14/03

Notation : On notera I un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Chapitre précédent sur les matrices.

Des exercices supplémentaires ont été fait cette semaine.

II Limites : voir chapitre 9

III Comparaison de fonctions au voisinage d'un point

☞ Comparaison : équivalence, négligeabilité et domination :

$$\square f \underset{a}{\sim} g \Leftrightarrow \frac{f}{g} \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} 1$$

$$\square f \underset{a}{=} o(g) \Leftrightarrow \frac{f}{g} \underset{x \rightarrow a}{\longrightarrow} 0$$

$$\square f \underset{a}{=} O(g) \Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in V_a \cap I, \left| \frac{f}{g}(x) \right| \leq M$$

☞ Lien avec la croissance comparée

☞ Comparaisons et opérations.

☞ Équivalence : propriétés :

□ réflexivité

□ symétrie

□ transitivité

☞ Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On a alors

$$f \underset{a}{\sim} g \Leftrightarrow f - g \underset{a}{=} o(g) \Leftrightarrow g - f \underset{a}{=} o(f) \quad \text{et} \quad \text{si } g \underset{a}{=} o(f) \quad \text{alors } f + g \underset{a}{\sim} f$$

☞ Soit $P = \sum_{k=p}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n avec $a_p \neq 0$. Alors

$$P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n \quad P(x) \underset{-\infty}{\sim} a_n x^n \quad P(x) \underset{0}{\sim} a_p x^p$$

☞ Équivalents "connus" :

$$\bullet \sin(x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet \ln(x) \underset{1}{\sim} x - 1$$

$$\bullet \tan(x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet \cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

$$\bullet \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\bullet (1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x$$

$$\bullet \arctan(x) \underset{0}{\sim} x$$

☞ Si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors :

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x - a)$$

☞ Compatibilité des équivalents avec le produit, le quotient et la puissance

☞ Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f \underset{a}{\sim} g$.

$$\square \text{ Si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell.$$

$$\square \text{ Si } f \text{ est positive (respectivement négative) au voisinage de } a \text{ alors } g \text{ aussi.}$$

IV Continuité en un point

- ☞ Définitions : avec continuité à gauche et à droite.
- ☞ Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$, on suppose que a n'est pas une extrémité de I .

f est continue en a si et seulement si f est continue à gauche et à droite en a .

- ☞ Opérations sur les fonctions continues , Composition. , Prolongement par continuité

V Continuité sur un intervalle

- ☞ Définition
- ☞ Les fonctions usuelles (sauf partie entière) sont continues.
- ☞ Opérations sur les fonctions continues
- ☞ Les fractions rationnelles sont continues sur leur ensemble de définition.
- ☞ Théorème des valeurs intermédiaires
- ☞ Image d'un segment par une fonction continue est un segment.
- ☞ Soit $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.
 - ☞ Alors $f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.
 - ☞ Si, de plus I est un segment $[a, b]$ alors $f(I) = [\min_{x \in I} f(x), \max_{x \in I} f(x)]$ est un segment. Dit autrement :
« Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. »

VI Bijections continues

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ une fonction strictement monotone, alors f réalise une bijection de I sur l'intervalle $f(I)$. La bijection réciproque f^{-1} est alors strictement monotone de même monotonie que f et est continue sur J .

VII Programme de la semaine 10 sur les études de fonctions sans les éléments de cours.

VIII Dérivation

- ☞ Dérivabilité en un point (gauche droite) et sur un I .
- ☞ Savoir vérifier qu'une fonction est bien dérivable.
- ☞ Interprétation graphique
- ☞ Fonctions dérivées : calculs, opérations, composées, dérivée de la fonction réciproque
- ☞ Toutes les propriétés qui vont avec : variation
- ☞ Points critiques
- ☞ CNS pour qu'un point critique soit un extrémum (changement de signe de la fonction dérivée)

IX Éléments de « cours ».

1. Application linéaire et matrice. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $T(X) = \det(XI_3 - A)$. Puis donner la forme factorisée de T .
- (b) Donner le rang de $2I_3 - A$. Déterminer $\ker(2I_3 - A)$ et $\text{Im}(2I_3 - A)$
- (c) Donner le rang de $I_3 + A$. Déterminer $\ker(I_3 + A)$ et $\text{Im}(I_3 + A)$

2. On définit f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ par

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - z \\ y + z \end{pmatrix}$$

- (a) Propriété de linéarité de f .
- (b) Déterminer le noyau et l'image de f .

3. Démonstrations des résultats :

- (a) Si $f \in \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors : $f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} f'(a)(x - a)$
- (b) En déduire :

$$\square \sin(x) \underset{0}{\sim} x$$

$$\square \ln(x) \underset{1}{\sim} x - 1$$

$$\square (1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x$$

4. Démonstrations des résultats :

☞ Soit $a \in \overline{\mathbb{R}} \cap \overline{I}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \rightarrow \mathbb{R}$. On a alors

$$f \underset{a}{\sim} g \Leftrightarrow f - g \underset{a}{=} o(g) \Leftrightarrow g - f \underset{a}{=} o(f) \quad \text{et} \quad \text{si } g \underset{a}{=} o(f) \quad \text{alors } f + g \underset{a}{\sim} f$$

☞ En déduire un équivalent simple de $f : x \mapsto e^{0,2x} + x^{10} + \ln(x)$ en $+\infty$.

5. Déterminer un équivalent le plus simple possible des fonctions suivantes :

$$(a) \frac{\sin(x) \ln(1+x^2)}{x \tan(x)} \text{ en } 0 \quad (b) \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x - 1 \text{ en } +\infty \quad (c) \ln(\cos x) \text{ en } 0$$

6. Savoir compléter :

$$\begin{array}{llll} \bullet \sin(x) \underset{0}{\sim} & \bullet e^x - 1 \underset{0}{\sim} & \bullet \ln(x) \underset{1}{\sim} & \bullet \tan(x) \underset{0}{\sim} \\ \bullet \cos(x) - 1 \underset{0}{\sim} & \bullet \ln(1+x) \underset{0}{\sim} & \bullet (1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} & \bullet \arctan(x) \underset{0}{\sim} \end{array}$$

7. On considère les fonctions $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad x \mapsto x f(x) \quad x \mapsto x^2 f(x)$$

Étudions la *prolongeabilité* de ces trois fonctions en 0. Ces trois prolongements sont-ils $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.